

1. (信安第七章 1)

$[E : F] = [E : F(\alpha)][F(\alpha) : F] = p$ 是素数, 而 $\alpha \notin F \Rightarrow [F(\alpha) : F] \neq 1$, 则必有 $[E : F(\alpha)] = 1 \Rightarrow E = F(\alpha)$.

2. (信安第七章 3)

明显 $E \supset F(u) \supset F(u^2) \supset F$, 而由于 $u \in E$ 在 F 上的代数元次数是奇数, 有 $2 \nmid [F(u) : F]$; 又由于 $x^2 - u^2 \in F(u^2)[x]$ 零化 u , $[F(u) : F(u^2)] \leq 2$. 结合 $[F(u^2) : F] = [F(u) : F(u^2)][F(u^2) : F]$ 就必然有 $[F(u) : F(u^2)] = 1$, 即 $F(u) = F(u^2)$, 且 u^2 在 F 的次数也是奇数.

3. (信安第七章 4)

设多项式 $0 \neq g = e_0 + e_1X + \cdots + e_nX^n \in E[X]$ 零化 α , 其中 $e_0, \dots, e_n$ 是 F 上的代数元. 考虑扩域 $K = F(e_0, \dots, e_n)$, 则 α 是 K 上的代数元, 且 $[K : F] < \infty$ 和 $[K(\alpha) : K] < \infty$, 那么 $[K(\alpha) : F] < \infty$, 所以 $K(\alpha)$ 一定是 F 的代数扩张, $\alpha \in K(\alpha)$ 是 F 的代数元.

4. (信安第七章 11)

+	0	1	x	$x+1$	$\times$	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$	0	0	0	0	0
1	1	0	$x+1$	x	1	0	1	x	$x+1$
x	x	$x+1$	0	1	x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0	$x+1$	0	$x+1$	1	x

可见 $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 是整环且无零因子, 是域.

5. (信安第七章 13)

(a) 同构意义下取 $F_9 = \mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1) = \mathbb{Z}_3(i)$ (容易验证 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 不可约), 则 $F_9 = \{a + bi : (a, b) \in \mathbb{Z}_3^2\}$, 本原元为

$$\{(1-i)^d : \gcd(d, 8) = 1\} = \{1-i, 1+i, -1-i, -1+i\}.$$

(b) 同构意义下取 $F_{17} = \mathbb{Z}_{17} = \{0, \dots, 16\}$, 本原元为

$$\{3^d : \gcd(d, 16) = 1\} = \{3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6\}.$$

6. (信安第七章 15)

取 $F_5 \simeq \mathbb{Z}_5$, F_{25} 为 $x^2 + 2$ (容易验证其不可约) 的分裂域, 容易看出 $F_{25} \simeq \mathbb{Z}_5(\sqrt{2}i)$, 其中 $i^2 = -1$, 那么

$$F_{25} \simeq \{a + b\sqrt{2}i : (a, b) \in \mathbb{Z}_5^2\}.$$

7. (信安第七章 21)

f 的伴随矩阵为 $A := \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$, 直接有:

$$F_8 \simeq \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, A, \mathbf{1} + A, A^2, \mathbf{1} + A^2, A + A^2, \mathbf{1} + A + A^2\}.$$

8. (信安第七章 22)

反证, 如果 $|F| = \infty$, 那么 $F^\times = \langle a \rangle$ 无限, 则它不包含非平凡的有限阶元, 但是 $-1 \in F^\times$ 而 $(-1)^2 = 1$, 所以必然有 $-1 = 1$, 即 $\text{char } F = 2$. 接着, 由于 $a \notin \{0, 1\}$, 则

$$1 + a \notin \{0, 1, a\} \Rightarrow \exists s \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}, 1 + a = a^s.$$

若 $s > 0$, 取 $f = x^s + x + 1$; 若 $s < 0$, 取 $f = x^{-s+1} + x^{-s} + 1$. 这时, 我们构造的 $f \in \mathbb{F}_2[x]$ 零化 a , 即 a 是 $\mathbb{F}_2$ 的代数元. $F = \mathbb{F}_2(a)$ 是有限域, 矛盾.